



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»**

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления**

**Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»**

**Дисциплина
«Основы системного программного обеспечения»**

Отчет по лабораторной работе №3

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-06

_____ (дата)

_____ (подпись)

Родин А.П.

Принял:

к.т.н. доцент

_____ (дата)

_____ (подпись)

Ковалёв И.А.

Москва 2026

Практическая часть

Функции в JS объявляются следующим образом:

```
1 function calcD(a,b,c){  
2   return b*b - 4*a*c;  
3 }  
4 console.log("Дискриминант равняется:", calcD(2, 4, 8))
```

Вывод:

```
PS D:\LR3> node individual_1.js  
Дискриминант равняется: -48  
PS D:\LR3> 
```

Мы реализовали функцию дискриминанта

Индивидуальное задание №1

Нужно реализовать следующую функцию: нахождения максимума двух чисел **max(a, b)**

Функция объявляется следующим образом

```
function max (a, b) {  
  if (a > b) {  
    return a  
  }  
  else {  
    return b  
  }  
}
```

Вывод:

```
console.log("Максимальное значение:", max(8, 88));
```

Взаимодействие с пользователем

У нас имеется 3 функции:

alert("текст") выводит на экран окно с сообщением и приостанавливает выполнение скрипта, пока пользователь не нажмёт «ОК».

prompt("заголовок", "значение в строке по умолчанию") возвращает то, что ввёл посетитель, строку или специальное значение null, если ввод отменён.

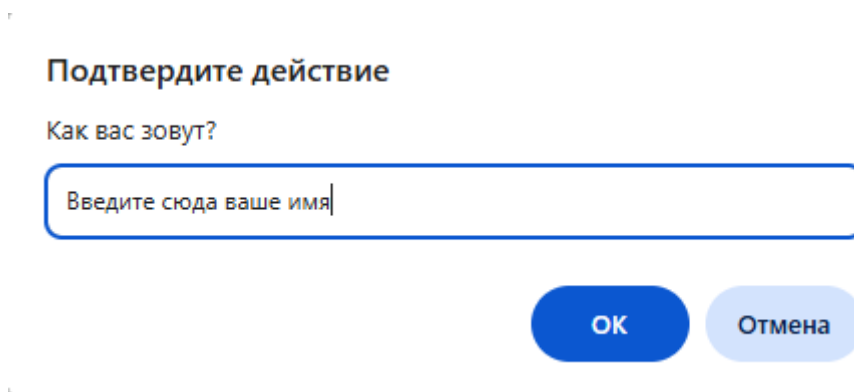
confirm("вопрос") выводит окно с вопросом "вопрос" с двумя кнопками: ОК и CANCEL. Результатом будет true при нажатии ОК и false при CANCEL (Esc).

Напишем и запустим скрипт

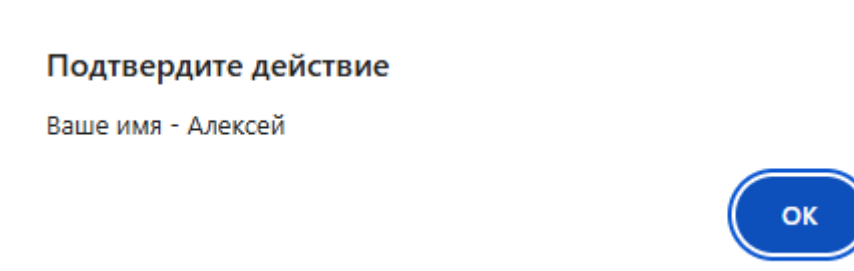
```
1 <script>
2   if (confirm('Доброго времени суток, ☺ этой страницы есть к вам вопрос, вы готовы ответить?')){
3       var name = prompt('Как вас зовут?', 'Введите сюда ваше имя');
4       alert("Ваше имя - "+name)
5   }
6   alert("Спасибо, что уделите время")
7 </script>
```

Нас отправляет на страницу в браузере.

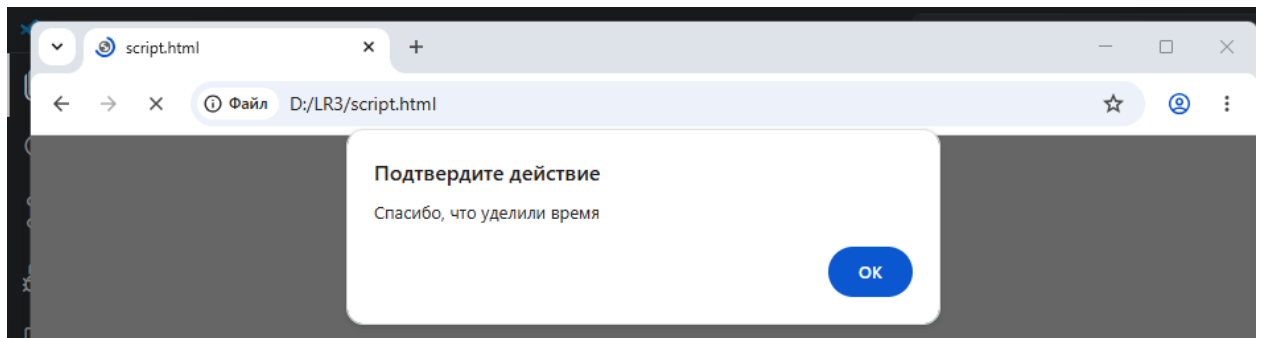
Вводим своё имя



Получаем результат



Итоговый вывод



Индивидуальное задание №2

Нужно объявить две переменные: `admin` и `name`. Записать в `name` строку своё имя. Скопировать значение из `name` в `admin`. Вывести `admin` (выведется "Алексей").

Код:

```
1  let admin;  
2  let name;  
3  
4  name = "Алексей";  
5  admin = name;  
6  
7  console.log(admin);
```

Вывод:

```
PS D:\LR3> node individual_2.js  
Алексей  
PS D:\LR3> 
```

Индивидуальное задание №3

Нужно написать скрипт, который будет спрашивать наш возраст и после ввода возраста уточнять его. Если нажать Отмена, то скрипт попросит ввести возраст снова, если нажать ОК, то завершит своё выполнение.

```
1  <script>
2      while (true) {
3          let age = prompt('Пожалуйста, введите ваш возраст:', '');
4
5          if (age === null) {
6              continue;
7          }
8
9          let isCorrect = confirm('Вам действительно ' + age + ' лет?');
10
11         if (isCorrect === true) {
12             break;
13         }
14     }
15
16     alert('Отлично, возраст подтвержден!');
17 </script>
```

Подтвердите действие

Пожалуйста, введите ваш возраст:

ОК

Отмена

Подтвердите действие

Вам действительно 20 лет?

ОК

Отмена

Подтвердите действие

Отлично, возраст подтвержден!

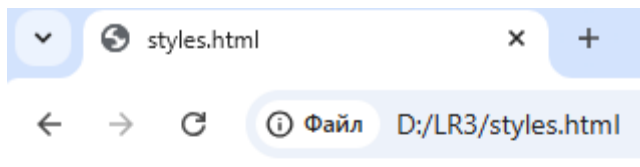
ОК

Стилизация страницы

Задание заключается в том, чтобы сделать страницу красивой. Для этого используем CSS. Откроем разметку и стили, представленные на следующей странице в браузере, и посмотрим, как это работает.

Код:

```
1  <body>
2  |   <h1>Конспект курса</h1>
3  <p class="learned-ok">Парные теги.</p>
4  <p class="learned-ok">Одиночные теги.</p>
5  <p class="learned-ok">Атрибуты тегов.</p>
6  <p class="learned-ok">Инлайновые (встроенные) теги.</p>
7  <p class="learning-in-progress">Внешние стили.</p>
8  <p class="learned-ok">Стилизация по классам.</p>
9  </body>
10 <style>
11 body {
12 font-family: Tahoma, serif;
13 }
14 h1 {
15 color: #999999;
16 }
17 .learned-ok {
18 color: green;
19 }
20 .learning-in-progress {
21 color: orange;
22 }
23 .not-learned {
24 color: red;
25 }
26 </style>
```



Конспект курса

Парные теги.

Одиночные теги.

Атрибуты тегов.

Инлайновые (встроенные) теги.

Внешние стили.

Стилизация по классам.

Индивидуальное задание №4

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Моё Резюме</title>
  <style>

    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background-color: #f4f6f8;
      color: #2c3e50;
      margin: 0;
      padding: 40px 20px;
```

```

    transition: background-color 0.4s ease;
}

.resume-card {
    max-width: 850px;
    margin: 0 auto;
    background: #ffffff;
    padding: 35px;
    border: 3px solid #3498db;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 6px 15px rgba(0,0,0,0.15);
}

h1 {
    font-size: 32px;
    margin-bottom: 5px;
    text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);
}
h2 {
    font-size: 22px;
    color: #2980b9;
    border-bottom: 2px solid #bdc3c7;
    padding-bottom: 8px;
    margin-top: 25px;
}
p, li {
    font-size: 16px;
    line-height: 1.6;
}

.header {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 25px;
    margin-bottom: 20px;
}
.photo {
    width: 130px;
    height: 130px;
    border-radius: 50%;
    border: 4px solid #3498db;
    object-fit: cover;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2);
}

```



```

.name-block {
    font-size: 26px;
    font-weight: bold;
}
.surname {
    color: #e74c3c;
    transition: color 0.3s;
}

.controls {
    margin-top: 30px;
    padding: 20px;
    background: #ecf0f1;
    border: 2px dashed #7f8c8d;
    border-radius: 10px;
}
input {
    padding: 10px;
    font-size: 15px;
    border: 2px solid #95a5a6;
    border-radius: 6px;
    width: 220px;
    outline: none;
}
input:focus {
    border-color: #3498db;
}
button {
    padding: 10px 18px;
    font-size: 15px;
    font-weight: 600;
    color: #fff;
    border: 2px solid transparent;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    margin-left: 10px;
    transition: all 0.25s ease;
}
#changeBtn {
    background-color: #27ae60;
    border-color: #1e8449;
}
#colorBtn {
    background-color: #8e44ad;
    border-color: #6c3483;
}

```

```

    }
    /* изменения цвета при наведении */
    button:hover {
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2);
        background-color: #1e8449;
    }
    #colorBtn:hover {
        background-color: #6c3483;
    }
    button:active {
        transform: translateY(0);
    }
</style>
</head>
<body>

<div class="resume-card">
    <div class="header">
        
        <div class="name-block">
            <div>Имя: Алексей</div>
            <div>Фамилия: <span id="surname-display">Родин</span></div>
            <div style="font-size: 16px; font-weight: normal; color: #555; margin-top: 5px;">Грустный Джун</div>
        </div>
    </div>

    <section>
        <h2>Обо мне</h2>
        <p>Являюсь студентом 3 курса МГТУ «СТАНКИН» по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». Имею практический опыт в области промышленной автоматизации: успешно прошёл предстажировку по АСУТП в АО«Гринатом». Интересуюсь разработкой и внедрением АСУТП, ПЛК, SCADA-системами на промышленных объектах. Быстро осваиваю новые технологии, ответственно подхожу к задачам. Обладаю базовыми знаниями промышленных ПЛК и электротехники, работы с технической документацией, схемами и инженерным ПО (T-FLEX CAD, Multisim). В учебных проектах разрабатывал программы на C++ и Python для задач автоматизации, включая оптимизацию планирования производства</p>
    </section>

    <section>
        <h2>Навыки</h2>

```

- Семантическая вёрстка на HTML5 и основы веб-доступности (a11y)
- CSS3: Flexbox, Grid, медиавыражения, CSS-переменные и плавные анимации
- JavaScript (ES6+): манипуляции с DOM, обработка событий, асинхронность, Fetch API
- Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка (подход Mobile First)
- Отладка кода в Chrome DevTools и работа с консолью
- Git: ветвление, коммиты, pull request, базовое разрешение конфликтов
- Развёртывание проектов через GitHub Pages и понимание основ CI/CD
- Промпт-инжиниринг: составление структурированных запросов для генерации и оптимизации кода с помощью ИИ
- Основы работы с REST API и обменом данных в формате JSON
- Чтение технической документации, самостоятельный поиск решений и problem-solving
- Базовое понимание Agile/Scrum, работа с таск-трекерами и культура код-ревью

</section>

<div class="controls">
<h2>✖ Интерактивная панель</h2>
<label for="new-surname">Введите новую фамилию:</label>

<input type="text" id="new-surname" placeholder="Например: Сидоров">
<button id="changeBtn">Изменить фамилию</button>
<button id="colorBtn">🎨 Случайный цвет фона</button>
</div>
</div>

<script>
const surnameSpan = document.getElementById('surname-display');
const inputField = document.getElementById('new-surname');
const changeBtn = document.getElementById('changeBtn');
const colorBtn = document.getElementById('colorBtn');

changeBtn.addEventListener('click', () => {
const newName = inputField.value.trim();
if (newName.length > 0) {

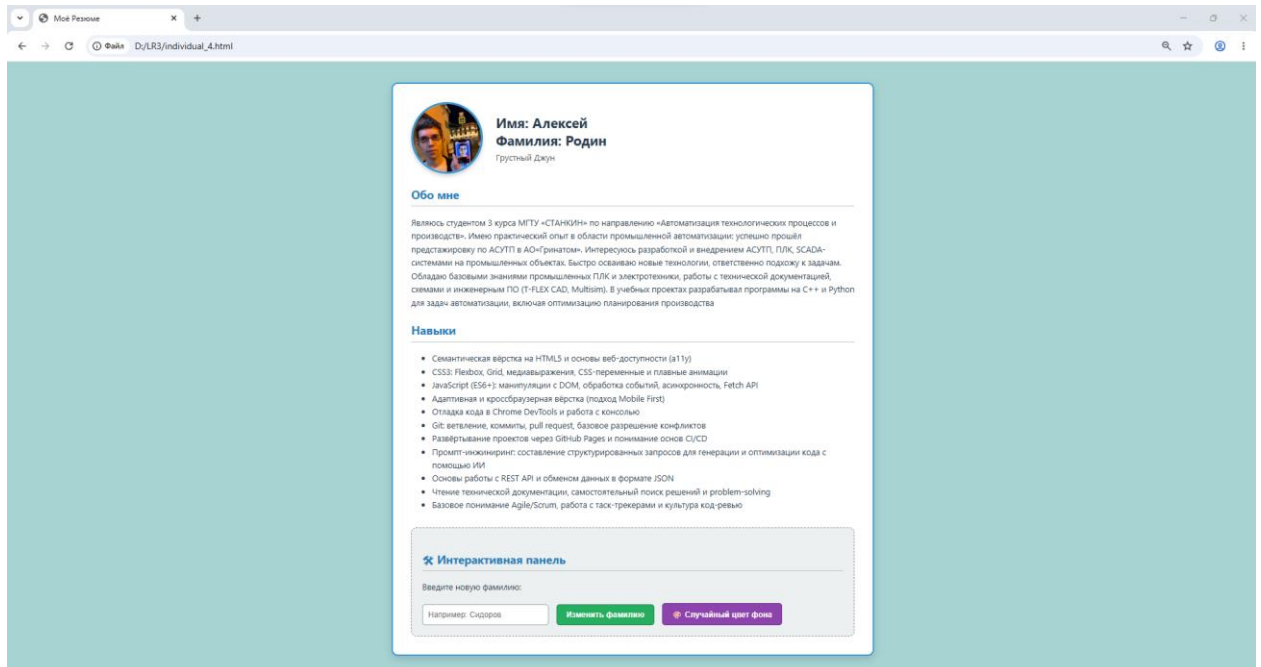
```

        surnameSpan.textContent = newName;
        inputField.value = "";
        surnameSpan.style.color = '#e74c3c';
    } else {
        alert('Пожалуйста, введите фамилию в поле!');
    }
});

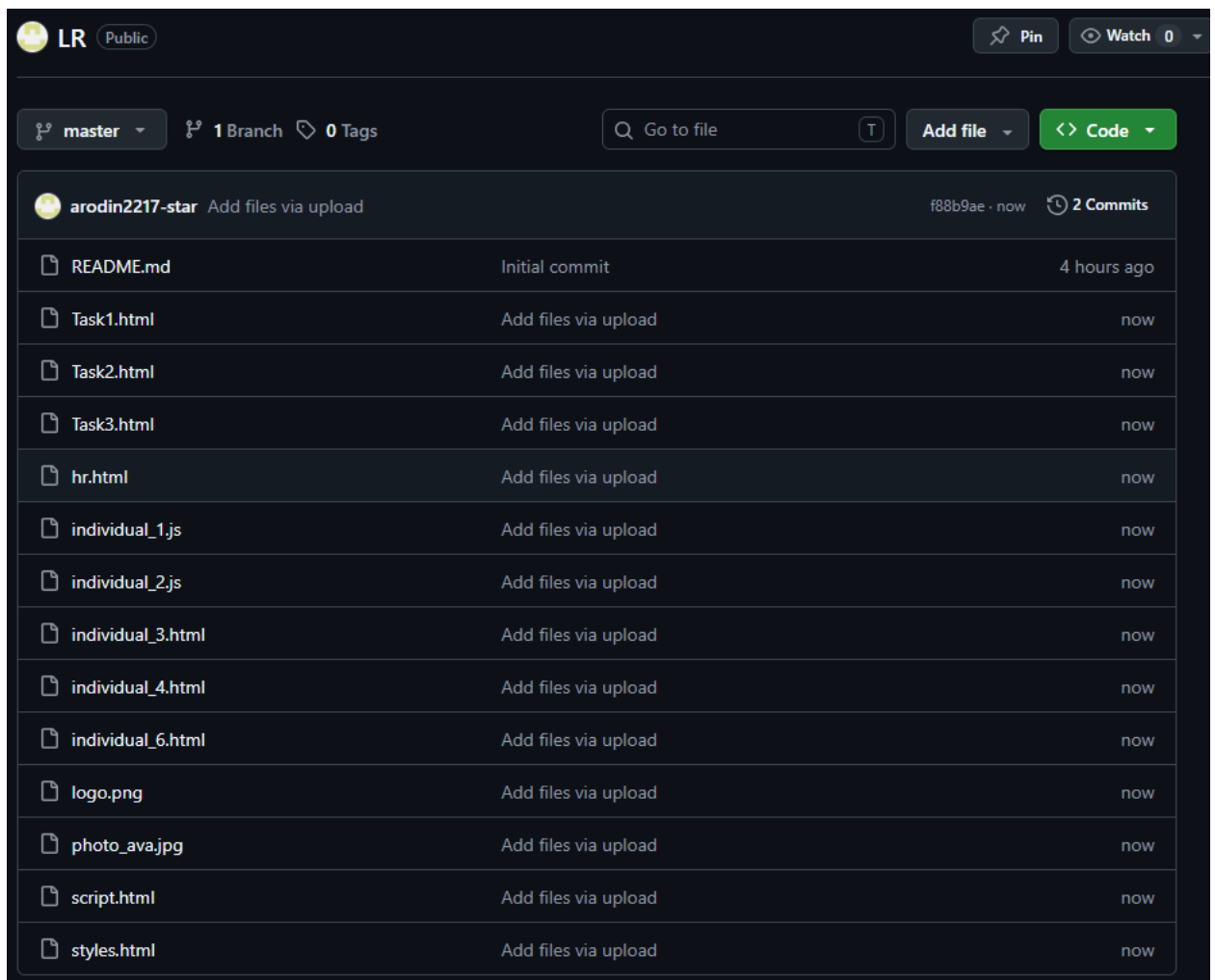
// 2. Смена цвета фона на случайный
colorBtn.addEventListener('click', () => {
    const randomColor = '#' + Math.floor(Math.random() *
16777215).toString(16).padStart(6, '0');
    document.body.style.backgroundColor = randomColor;
});

surnameSpan.addEventListener('mouseover', () => surnameSpan.style.color =
'#f39c12');
surnameSpan.addEventListener('mouseout', () => surnameSpan.style.color =
'#e74c3c');
</script>
</body>
</html>

```



Репозиторий с файлами <https://github.com/arodin2217-star/LR.git>



Взаимодействие со страницей

С репозитория <https://github.com/Vchekryzhov/labs> установим hr.html и произведем некоторые изменения

- 1) Добавить к анкете ещё два пункта: один - с чекбоксом, второй - с текстом

	Имя
	Возраст
	Пол
	Контактный телефон

☐ Высшее образование
☐ Знание математики
☐ Знание АСУ ТП
☐ Знание теории резания
☐ Знание программирования
☐ Готовность к командировкам

Заполнить анкету

(если хотите узнать, подходите ли вы нам)

```

<div class="row">
  <div class="input-field col s12">
    <input id="phone" type="text" class="validate">
    <label for="phone">Контактный телефон</label>
  </div>
</div>

```

```

<p> <input type="checkbox" id="business_trips"> <label for="business_trips">Готовность к командировкам</label> </p>

```

- 2) Сделать проверку данных, при вводе, если пользователь вводит неверные данные, то повторять ввод до тех пор, пока не введет правильно. Имя – только текст, возраст – неотрицательные целые числа, пол – М или Ж

```

<div class="row">
  <div class="input-field col s12">
    <input id="name" type="text" class="validate">
    <label for="name">Имя</label>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="input-field col s12">
    <input id="age" type="text" class="validate">
    <label for="age">Возраст</label>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="input-field col s12">
    <input id="sex" type="text" class="validate">
    <label for="sex">Пол</label>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="input-field col s12">
    <input id="phone" type="text" class="validate">
    <label for="phone">Контактный телефон</label>
  </div>
</div>

<script type="text/javascript">
  document.getElementById('startTest').addEventListener('click', function() {

    let nameInput = document.getElementById('name');
    let nameVal = nameInput.value.trim();

    while (!/^[a-zA-Za-яА-ЯёЁ\s-]+$/.test(nameVal) || nameVal === "") {
      nameVal = prompt("Ошибка! Имя должно содержать только буквы:", nameVal ||
    "");

    if (nameVal === null) return;
    nameVal = nameVal.trim();
  }
  nameInput.value = nameVal;

  let ageInput = document.getElementById('age');

```

```

let ageVal = ageInput.value.trim();

while (!/^\d+$/ .test(ageVal)) {
    ageVal = prompt("Ошибка! Введите возраст цифрами:", ageVal || "");
    if (ageVal === null) return;
    ageVal = ageVal.trim();
}
ageInput.value = ageVal;

let sexInput = document.getElementById('sex');
let sexVal = sexInput.value.trim().toUpperCase();

while (sexVal !== "М" && sexVal !== "Ж") {
    sexVal = prompt("Ошибка! Введите М или Ж:", sexVal || "");
    if (sexVal === null) return;
    sexVal = sexVal.trim().toUpperCase();
}
sexInput.value = sexVal;

alert("Анкета заполнена корректно!");

document.getElementById('startTest').style.display = 'none';
document.getElementById('div1').style.display = 'none';
document.getElementById('checkMe').style.display = 'block';
});

document.getElementById('checkMe').addEventListener('click', function() {
    const checkboxes = document.querySelectorAll('input[type="checkbox"]');
    checkboxes.forEach(function(cb) {
        cb.disabled = true;
    });

    const inputs = document.querySelectorAll('#name, #age, #sex, #phone');
    inputs.forEach(function(inp) {
        inp.disabled = true;
    });

    alert("Данные анкеты заблокированы для изменений.");
});

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    M.updateTextFields();
});

function myFunction() {
}
</script>

```

Подтвердите действие

Ошибка! Имя должно содержать только буквы:

ОК

Отмена

Подтвердите действие

Ошибка! Введите возраст цифрами:

ОК

Отмена

Подтвердите действие

Ошибка! Введите М или Ж:

ОК

Отмена

Подтвердите действие

Анкета заполнена корректно!

ОК

Алексей	Имя
20	Возраст
М	Пол
+79177339703	Контактный телефон

- ☒ Высшее образование
- ☒ Знание математики
- ☒ Знание АСУ ТП
- ☒ Знание теории резания
- ☒ Знание программирования
- ☒ Готовность к командировкам

Заблокировать изменения

3) Скрывать элемент «меня возьмут» пока пользователь не заполнит анкету.

Алексей	Имя
20	Возраст
М	Пол
+79177339703	Контактный телефон

- ☒ Высшее образование
- ☒ Знание математики
- ☒ Знание АСУ ТП
- ☒ Знание теории резания
- ☒ Знание программирования
- ☒ Готовность к командировкам

Заблокировать изменения

Меня возьмут

```
<p id="hireMe" style="display:none;"> <b> Меня возьмут </b> </p>
document.getElementById('hireMe').style.display = 'block';
```

- 4) Запретить изменение всех checkbox после того, как пользователь нажал кнопку «МЕНЯ ВОЗЬМУТ»

Алексей	Имя
20	Возраст
М	Пол
+79177339703	Контактный телефон

- ☒ Высшее образование
- ☒ Знание математики
- ☒ Знание АСУ ТП
- ☒ Знание теории резания
- ☒ Знание программирования
- ☒ Готовность к командировкам

Заблокировать изменения

Меня возьмут

```
<p id="hireMe" style="display:none; cursor:pointer;"> <b> Меня возьмут </b> </p>
document.getElementById('hireMe').addEventListener('click', function()
{
    const checkboxes = document.querySelectorAll('input[type="checkbox"]');
    checkboxes.forEach(function(cb) {
        cb.disabled = true;
    });
});
```

5) Скрыть элемент «заполнить анкету» после заполнения анкеты

Алексей	Имя
20	Возраст
М	Пол
+79177339703	Контактный телефон

- ☒ Высшее образование
- ☒ Знание математики
- ☒ Знание АСУ ТП
- ☒ Знание теории резания
- ☒ Знание программирования
- ☒ Готовность к командировкам

Заблокировать изменения

Меня возьмут

```
document.getElementById('startTest').style.display = 'none';  
<p id="startTest" class="my-button"> <b> Заполнить анкету </b> </p>
```

Индивидуальное задание №6

Создайте страничку резюме о себе. Добавьте различные интерактивные элементы: раскрывающиеся списки, выезжающие описания, таблицы. Лучше адаптивную верстку.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ru">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Резюме — Алексей Родин</title>  
  <style>  
    :root {  
      --clr-bg: #f4f6f9;  
      --clr-surface: #ffffff;  
      --clr-primary: #4f46e5;  
      --clr-primary-l: #818cf8;  
      --clr-accent: #06b6d4;  
      --clr-text: #1e293b;  
      --clr-text-sec: #64748b;  
      --clr-border: #e2e8f0;  
      --clr-success: #10b981;  
      --clr-error: #ef4444;
```

```

--radius: 12px;
--shadow: 0 4px 24px rgba(0,0,0,.08);
--transition: .35s cubic-bezier(.4,0,.2,1);
--font: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;
}

*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
html { scroll-behavior: smooth; }

body {
  font-family: var(--font);
  background: var(--clr-bg);
  color: var(--clr-text);
  line-height: 1.65;
  overflow-x: hidden;
}

.reveal {
  opacity: 0;
  transform: translateY(40px);
  transition: opacity .7s ease, transform .7s ease;
}
.reveal.visible {
  opacity: 1;
  transform: translateY(0);
}

.navbar {
  position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%;
  background: rgba(255,255,255,.85);
  backdrop-filter: blur(14px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(14px);
  border-bottom: 1px solid var(--clr-border);
  z-index: 1000;
  transition: box-shadow var(--transition);
}
.navbar.scrolled { box-shadow: var(--shadow); }

.nav-inner {
  max-width: 1100px; margin: auto;
  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
  padding: 0 24px; height: 64px;
}

.nav-logo {
  font-size: 1.3rem; font-weight: 700;
  background: linear-gradient(135deg, var(--clr-primary), var(--clr-accent));
  -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent;
  background-clip: text;
}

.nav-links { display: flex; gap: 28px; list-style: none; }
.nav-links a {
  text-decoration: none; color: var(--clr-text-sec);
  font-weight: 500; font-size: .95rem;
  position: relative; transition: color var(--transition);
}

```

```

.nav-links a::after {
  content: "; position: absolute; left: 0; bottom: -4px;
  width: 0; height: 2px; background: var(--clr-primary);
  transition: width var(--transition);
}
.nav-links a:hover { color: var(--clr-primary); }
.nav-links a:hover::after { width: 100%; }

.burger { display: none; flex-direction: column; gap: 5px; cursor: pointer;
  background: none; border: none; padding: 4px; }
.burger span {
  width: 26px; height: 2.5px; background: var(--clr-text);
  border-radius: 2px; transition: var(--transition);
}
.burger.active span:nth-child(1) { transform: rotate(45deg) translate(5px,5px); }
.burger.active span:nth-child(2) { opacity: 0; }
.burger.active span:nth-child(3) { transform: rotate(-45deg) translate(6px,-6px); }

.hero {
  min-height: 100vh;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  text-align: center;
  padding: 100px 24px 60px;
  background: linear-gradient(160deg, #eef2ff 0%, #f4f6f9 50%, #ecfeff 100%);
  position: relative; overflow: hidden;
}
.hero::before {
  content: "; position: absolute;
  width: 500px; height: 500px; border-radius: 50%;
  background: radial-gradient(circle, rgba(79,70,229,.12), transparent 70%);
  top: -100px; right: -100px;
}
.hero::after {
  content: "; position: absolute;
  width: 400px; height: 400px; border-radius: 50%;
  background: radial-gradient(circle, rgba(6,182,212,.10), transparent 70%);
  bottom: -80px; left: -80px;
}

.hero-content { position: relative; z-index: 1; max-width: 700px; }

.avatar {
  width: 140px; height: 140px; border-radius: 50%;
  background: linear-gradient(135deg, var(--clr-primary), var(--clr-accent));
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  margin: 0 auto 28px; font-size: 3.2rem; color: #fff; font-weight: 700;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(79,70,229,.3);
  animation: float 4s ease-in-out infinite;
}
@keyframes float {
  0%, 100% { transform: translateY(0); }
  50% { transform: translateY(-12px); }
}

.hero h1 { font-size: clamp(2rem, 5vw, 3rem); margin-bottom: 8px; }
.hero .subtitle {
  font-size: clamp(1.1rem, 2.5vw, 1.35rem);

```

```

    color: var(--clr-primary); font-weight: 600; margin-bottom: 16px;
  }
.hero p { color: var(--clr-text-sec); font-size: 1.05rem; margin-bottom: 32px; }

.hero-buttons { display: flex; gap: 16px; justify-content: center; flex-wrap: wrap; }

.btn {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px;
  padding: 14px 28px; border-radius: 50px; font-size: 1rem;
  font-weight: 600; text-decoration: none; cursor: pointer;
  border: none; transition: all var(--transition);
}
.btn-primary {
  background: linear-gradient(135deg, var(--clr-primary), var(--clr-primary-l));
  color: #fff; box-shadow: 0 4px 16px rgba(79,70,229,.35);
}
.btn-primary:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 28px rgba(79,70,229,.45); }

.btn-outline {
  background: transparent; color: var(--clr-primary);
  border: 2px solid var(--clr-primary);
}
.btn-outline:hover {
  background: var(--clr-primary); color: #fff;
  transform: translateY(-2px);
}

.section {
  max-width: 1100px; margin: auto;
  padding: 80px 24px;
}
.section-title {
  font-size: clamp(1.6rem, 3.5vw, 2.2rem);
  text-align: center; margin-bottom: 12px;
  position: relative;
}
.section-title::after {
  content: ""; display: block; width: 60px; height: 4px;
  background: linear-gradient(90deg, var(--clr-primary), var(--clr-accent));
  margin: 12px auto 0; border-radius: 2px;
}
.section-subtitle {
  text-align: center; color: var(--clr-text-sec);
  margin-bottom: 48px; font-size: 1.05rem;
}

.accordion { display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; }

.accordion-item {
  background: var(--clr-surface); border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow); overflow: hidden;
  border: 1px solid var(--clr-border);
  transition: border-color var(--transition);
}
.accordion-item.open { border-color: var(--clr-primary); }

.accordion-header {

```

```

display: grid;
grid-template-columns: 1fr auto;
align-items: center; gap: 16px;
padding: 20px 24px; cursor: pointer;
transition: background var(--transition);
user-select: none;
}
.accordion-header:hover { background: #f8fafc; }

.accordion-header h3 { font-size: 1.1rem; }
.accordion-header .company { color: var(--clr-primary); font-weight: 600; }
.accordion-header .period {
  color: var(--clr-text-sec); font-size: .85rem; white-space: nowrap;
}

.accordion-arrow {
  width: 32px; height: 32px; display: flex; align-items: center;
  justify-content: center; transition: transform var(--transition);
  color: var(--clr-text-sec); font-size: 1.2rem; flex-shrink: 0;
}
.accordion-item.open .accordion-arrow { transform: rotate(180deg); color: var(--clr-primary); }

.accordion-body {
  max-height: 0; overflow: hidden;
  transition: max-height .5s cubic-bezier(.4,0,.2,1),
    padding .5s cubic-bezier(.4,0,.2,1);
  padding: 0 24px;
}
.accordion-item.open .accordion-body {
  max-height: 600px; padding: 0 24px 24px;
}

.accordion-body ul {
  padding-left: 20px; color: var(--clr-text-sec);
}
.accordion-body li { margin-bottom: 6px; }

.edu-table-wrapper {
  overflow-x: auto; border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
}

.edu-table {
  width: 100%; border-collapse: collapse;
  background: var(--clr-surface);
}
.edu-table thead {
  background: linear-gradient(135deg, var(--clr-primary), var(--clr-primary-l));
  color: #fff;
}
.edu-table th, .edu-table td {
  padding: 16px 20px; text-align: left; white-space: nowrap;
}
.edu-table tbody tr { border-bottom: 1px solid var(--clr-border); transition: background var(--transition); }
.edu-table tbody tr:hover { background: #f1f5f9; }
.edu-table tbody tr:last-child { border-bottom: none; }

```

```

.badge {
  display: inline-block; padding: 4px 12px; border-radius: 50px;
  font-size: .8rem; font-weight: 600;
}
.badge-degree { background: #eef2ff; color: var(--clr-primary); }
.badge-course { background: #ecfeff; color: #0891b2; }

.skills-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr));
  gap: 24px;
}

.skill-card {
  background: var(--clr-surface); border-radius: var(--radius);
  padding: 28px; box-shadow: var(--shadow);
  border: 1px solid var(--clr-border);
  transition: transform var(--transition), box-shadow var(--transition);
}
.skill-card:hover { transform: translateY(-4px); box-shadow: 0 12px 36px rgba(0,0,0,.1); }

.skill-card h3 { font-size: 1.1rem; margin-bottom: 20px; }

.tags { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px; }
.tag {
  padding: 6px 14px; border-radius: 50px; font-size: .85rem;
  font-weight: 500; background: #eef2ff; color: var(--clr-primary);
  transition: all var(--transition);
}
.tag:hover { background: var(--clr-primary); color: #fff; transform: scale(1.05); }

.progress-item { margin-bottom: 16px; }
.progress-item:last-child { margin-bottom: 0; }
.progress-label {
  display: flex; justify-content: space-between;
  font-size: .9rem; margin-bottom: 6px;
}
.progress-label span:last-child { color: var(--clr-text-sec); }
.progress-bar {
  width: 100%; height: 8px; background: var(--clr-border);
  border-radius: 4px; overflow: hidden;
}
.progress-fill {
  height: 100%; border-radius: 4px;
  background: linear-gradient(90deg, var(--clr-primary), var(--clr-accent));
  width: 0; transition: width 1.2s cubic-bezier(.4,0,.2,1);
}

.contact-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 40px; align-items: start;
}

.contact-info { display: flex; flex-direction: column; gap: 24px; }

```



```

.contact-item {
  display: flex; align-items: center; gap: 16px;
  padding: 20px; background: var(--clr-surface);
  border-radius: var(--radius); box-shadow: var(--shadow);
  border: 1px solid var(--clr-border);
  transition: transform var(--transition);
}
.contact-item:hover { transform: translateX(6px); }

.contact-item h4 { font-size: .9rem; color: var(--clr-text-sec); font-weight: 400; }
.contact-item p { font-weight: 600; }

.contact-form {
  background: var(--clr-surface); padding: 36px;
  border-radius: var(--radius); box-shadow: var(--shadow);
  border: 1px solid var(--clr-border);
}
.contact-form h3 { margin-bottom: 24px; font-size: 1.3rem; }

.form-group { margin-bottom: 20px; position: relative; }
.form-group label {
  display: block; font-size: .9rem; font-weight: 600;
  margin-bottom: 6px; color: var(--clr-text);
}
.form-group input,
.form-group textarea {
  width: 100%; padding: 12px 16px; border: 2px solid var(--clr-border);
  border-radius: 10px; font-size: 1rem; font-family: var(--font);
  transition: border-color var(--transition), box-shadow var(--transition);
  background: #fafbfc;
}
.form-group input:focus,
.form-group textarea:focus {
  outline: none; border-color: var(--clr-primary);
  box-shadow: 0 0 4px rgba(79,70,229,.12);
}
.form-group textarea { resize: vertical; min-height: 120px; }

.form-group input.valid,
.form-group textarea.valid { border-color: var(--clr-success); }
.form-group input.invalid,
.form-group textarea.invalid { border-color: var(--clr-error); }

.error-msg {
  font-size: .8rem; color: var(--clr-error);
  margin-top: 4px; display: none;
}
.form-group .error-msg.show { display: block; }

.form-status {
  padding: 12px 16px; border-radius: 10px;
  font-size: .95rem; font-weight: 500;
  margin-bottom: 20px; display: none;
}
.form-status.success {
  display: block; background: #d1fae5; color: #065f46;
}

```

```

.form-status.error {
  display: block; background: #fee2e2; color: #991b1b;
}

.btn-submit {
  width: 100%; padding: 14px; border: none; border-radius: 10px;
  background: linear-gradient(135deg, var(--clr-primary), var(--clr-primary-l));
  color: #fff; font-size: 1rem; font-weight: 600; cursor: pointer;
  transition: all var(--transition);
}
.btn-submit:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 24px rgba(79,70,229,.35); }
.btn-submit:disabled { opacity: .6; cursor: not-allowed; transform: none; }

footer {
  text-align: center; padding: 32px 24px;
  color: var(--clr-text-sec); font-size: .9rem;
  border-top: 1px solid var(--clr-border);
  background: var(--clr-surface);
}

@media (max-width: 768px) {
  .nav-links {
    position: fixed; top: 64px; left: 0; width: 100%;
    background: var(--clr-surface); flex-direction: column;
    align-items: center; gap: 0;
    max-height: 0; overflow: hidden;
    transition: max-height .4s ease;
    box-shadow: var(--shadow);
  }
  .nav-links.open { max-height: 400px; }
  .nav-links li { width: 100%; text-align: center; }
  .nav-links a {
    display: block; padding: 16px;
    border-bottom: 1px solid var(--clr-border);
  }
  .nav-links a::after { display: none; }
  .burger { display: flex; }

  .contact-grid { grid-template-columns: 1fr; }

  .accordion-header { gap: 12px; padding: 16px; }
  .accordion-header h3 { font-size: .95rem; }

  .edu-table th, .edu-table td { padding: 12px 14px; font-size: .9rem; }

  .skills-grid { grid-template-columns: 1fr; }

  .section { padding: 60px 16px; }
}

@media (max-width: 480px) {
  .hero h1 { font-size: 1.7rem; }
  .hero-buttons { flex-direction: column; align-items: center; }
  .btn { width: 100%; justify-content: center; }
  .avatar { width: 110px; height: 110px; font-size: 2.6rem; }
}
</style>

```

```

</head>
<body>

<nav class="navbar" id="navbar">
  <div class="nav-inner">
    <div class="nav-logo">AP</div>
    <ul class="nav-links" id="navLinks">
      <li><a href="#hero" onclick="closeMenu()">Главная</a></li>
      <li><a href="#experience" onclick="closeMenu()">Опыт</a></li>
      <li><a href="#education" onclick="closeMenu()">Образование</a></li>
      <li><a href="#skills" onclick="closeMenu()">Навыки</a></li>
      <li><a href="#contact" onclick="closeMenu()">Контакты</a></li>
    </ul>
    <button class="burger" id="burger" aria-label="Меню">
      <span></span><span></span><span></span><span></span>
    </button>
  </div>
</nav>

<section class="hero" id="hero">
  <div class="hero-content">
    
    <h1>Алексей Родин</h1>
    <p class="subtitle">Студент МГТУ «СТАНКИН» | Инженер-программист</p>
    <p>
      Разрабатываю программное обеспечение для автоматизации производственных процессов.
      Изучаю C#, C++, промышленные протоколы (OPC) и визуализацию данных.
      Стремлюсь применять современные технологии в реальных инженерных задачах.
    </p>
    <div class="hero-buttons">
      <a class="btn btn-primary" href="#" onclick="alert('Загрузка PDF...'); return false;">
        Скачать резюме
      </a>
      <a class="btn btn-outline" href="#contact">
        Связаться со мной
      </a>
    </div>
  </div>
</section>

<section class="section" id="experience">
  <h2 class="section-title reveal">Опыт работы</h2>
  <p class="section-subtitle reveal">Профессиональный путь</p>

  <div class="accordion reveal">
    <div class="accordion-item">
      <div class="accordion-header" onclick="toggleAccordion(this)">
        <div>
          <h3>Стажёр-программист</h3>
          <span class="company">Производственное предприятие</span>
        </div>
        <span class="period">2024 — н.в.</span>
        <div class="accordion-arrow">▼</div>
      </div>
      <div class="accordion-body">
        <ul>

```

```

    <li>Разработка модулей для сбора данных с промышленного оборудования через
OPC</li>
    <li>Создание интерфейсов визуализации на Windows Forms (C#)</li>
    <li>Работа с базами данных MySQL: проектирование схем, оптимизация запросов</li>
    <li>Участие в отладке ПО для систем автоматизации технологических процессов</li>
  </ul>
</div>
</div>
<div class="accordion-item">
  <div class="accordion-header" onclick="toggleAccordion(this)">
    <div>
      <h3>Учебный проект: Физическая симуляция</h3>
      <span class="company">МГТУ «СТАНКИН»</span>
    </div>
    <span class="period">2024 — 2025</span>
    <div class="accordion-arrow">▼</div>
  </div>
  <div class="accordion-body">
    <ul>
      <li>Реализация симуляции движения и столкновений объектов в контейнере на C#</li>
      <li>Разработка модульного UI-компонента RounderControl для отрисовки графики</li>
      <li>Визуализация математических функций: кубические, линейные,
гиперболические</li>
      <li>Применение ООП-принципов для создания переиспользуемых компонентов</li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div class="accordion-item">
  <div class="accordion-header" onclick="toggleAccordion(this)">
    <div>
      <h3>Лабораторные работы по базам данных</h3>
      <span class="company">МГТУ «СТАНКИН»</span>
    </div>
    <span class="period">2023 — 2024</span>
    <div class="accordion-arrow">▼</div>
  </div>
  <div class="accordion-body">
    <ul>
      <li>Проектирование реляционных схем в MySQL Workbench</li>
      <li>Написание SQL-запросов: SELECT, JOIN, подзапросы, агрегатные функции</li>
      <li>Реализация валидации ввода данных на уровне приложения и БД</li>
    </ul>
  </div>
</div>
</div>
</section>
<section class="section" id="education">
  <h2 class="section-title reveal">Образование</h2>
  <p class="section-subtitle reveal">Академический фундамент</p>
  <div class="edu-table-wrapper reveal">
    <table class="edu-table">
      <thead>
        <tr>

```

Учреждение	Специальность	Годы	Тип
МГТУ «СТАНКИН»	Автоматизация технологических процессов и производств	2022 — 2026	Бакалавриат
МГТУ «СТАНКИН»	Дисциплины: ОС и БД, ООП, Графические системы, Управление в АП	2023 — 2025	Курсовые работы
ПРОфессиональное обучение	C# (75 ч), C++ (92 ч), Английский язык (300 ч)	2024 — н.в.	Курсы

Навыки

Технические и профессиональные компетенции

Технические навыки

C#

C++

Windows Forms

OPC Protocol

MySQL

SQL

ООП

Git

Английский (B1-B2)

Визуализация данных

C# / Windows Forms

85%

progress-fill

85

C++

70%

progress-fill

70

29

```

</div>
<div class="progress-item">
  <div class="progress-label"><span>MySQL / SQL</span><span>80%</span></div>
  <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" data-width="80"></div></div>
</div>
<div class="progress-item">
  <div class="progress-label"><span>ОПС / Пром.
автоматизация</span><span>65%</span></div>
  <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" data-width="65"></div></div>
</div>
</div>

<div class="skill-card">
  <h3>Софт-навыки</h3>
  <div class="tags">
    <span class="tag">Аналитическое мышление</span>
    <span class="tag">Работа в команде</span>
    <span class="tag">Тайм-менеджмент</span>
    <span class="tag">Самоорганизация</span>
    <span class="tag">Решение проблем</span>
    <span class="tag">Обучаемость</span>
    <span class="tag">Внимание к деталям</span>
  </div>

  <div class="progress-item">
    <div class="progress-label"><span>Самоорганизация</span><span>90%</span></div>
    <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" data-width="90"></div></div>
  </div>
  <div class="progress-item">
    <div class="progress-label"><span>Аналитика</span><span>85%</span></div>
    <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" data-width="85"></div></div>
  </div>
  <div class="progress-item">
    <div class="progress-label"><span>Командная работа</span><span>80%</span></div>
    <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" data-width="80"></div></div>
  </div>
  <div class="progress-item">
    <div class="progress-label"><span>Обучаемость</span><span>95%</span></div>
    <div class="progress-bar"><div class="progress-fill" data-width="95"></div></div>
  </div>
</div>
</div>
</section>

<section class="section" id="contact">
  <h2 class="section-title reveal">Контакты</h2>
  <p class="section-subtitle reveal">Готов обсудить проекты и стажировки</p>

  <div class="contact-grid reveal">
    <div class="contact-info">
      <div class="contact-item">
        <div>
          <h4>Email</h4>
          <p>alexey.rodin@example.com</p>
        </div>
      </div>
      <div class="contact-item">

```

```

    <div>
      <h4>Телефон</h4>
      <p>+7 (999) 123-45-67</p>
    </div>
  </div>
  <div class="contact-item">
    <div>
      <h4>Локация</h4>
      <p>Москва, Россия</p>
    </div>
  </div>
  <div class="contact-item">
    <div>
      <h4>GitHub</h4>
      <p>github.com/alexey-rodin</p>
    </div>
  </div>
</div>

<form class="contact-form" id="contactForm" novalidate>
  <h3>Написать мне</h3>
  <div id="formStatus" class="form-status"></div>

  <div class="form-group">
    <label for="name">Ваше имя</label>
    <input type="text" id="name" name="name" placeholder="Иван Иванов" required
minlength="2">
    <div class="error-msg" id="nameError">Введите имя (минимум 2 символа)</div>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="email">Email</label>
    <input type="email" id="email" name="email" placeholder="ivan@example.com" required>
    <div class="error-msg" id="emailError">Введите корректный email</div>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="message">Сообщение</label>
    <textarea id="message" name="message" placeholder="Расскажите о вашем проекте..."
required minlength="10"></textarea>
    <div class="error-msg" id="messageError">Сообщение должно содержать минимум 10
символов</div>
  </div>

  <button type="submit" class="btn-submit" id="submitBtn">Отправить сообщение</button>
</form>
</div>
</section>

<footer>
  <p>2025 Алексей Родин. Создано с использованием чистого HTML, CSS и JS.</p>
</footer>

<script>
  const burger = document.getElementById('burger');
  const navLinks = document.getElementById('navLinks');

```

```

burger.addEventListener('click', () => {
  burger.classList.toggle('active');
  navLinks.classList.toggle('open');
});

function closeMenu() {
  burger.classList.remove('active');
  navLinks.classList.remove('open');
}

const navbar = document.getElementById('navbar');
window.addEventListener('scroll', () => {
  navbar.classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 50);
});

function toggleAccordion(header) {
  const item = header.parentElement;
  const isOpen = item.classList.contains('open');
  item.classList.toggle('open', !isOpen);
}

const revealElements = document.querySelectorAll('.reveal');
const revealObserver = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      entry.target.classList.add('visible');
      revealObserver.unobserve(entry.target);
    }
  });
}, { threshold: 0.15, rootMargin: '0px 0px -50px 0px' });

revealElements.forEach(el => revealObserver.observe(el));

const progressFills = document.querySelectorAll('.progress-fill');
const progressObserver = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      const width = entry.target.getAttribute('data-width');
      entry.target.style.width = width + '%';
      progressObserver.unobserve(entry.target);
    }
  });
}, { threshold: 0.5 });

progressFills.forEach(bar => progressObserver.observe(bar));

const form = document.getElementById('contactForm');
const formStatus = document.getElementById('formStatus');

const fields = [
  { id: 'name', validate: val => val.trim().length >= 2, errorId: 'nameError' },
  { id: 'email', validate: val => /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(val), errorId: 'emailError' },
  { id: 'message', validate: val => val.trim().length >= 10, errorId: 'messageError' }
];

fields.forEach(field => {
  const input = document.getElementById(field.id);

```



```

const error = document.getElementById(field.errorId);

input.addEventListener('input', () => {
  const isValid = field.validate(input.value);
  input.classList.toggle('valid', isValid);
  input.classList.toggle('invalid', !isValid && input.value.length > 0);
  error.classList.toggle('show', !isValid && input.value.length > 0);
});

input.addEventListener('blur', () => {
  if (input.value.length > 0) {
    const isValid = field.validate(input.value);
    input.classList.toggle('valid', isValid);
    input.classList.toggle('invalid', !isValid);
    error.classList.toggle('show', !isValid);
  }
});
});

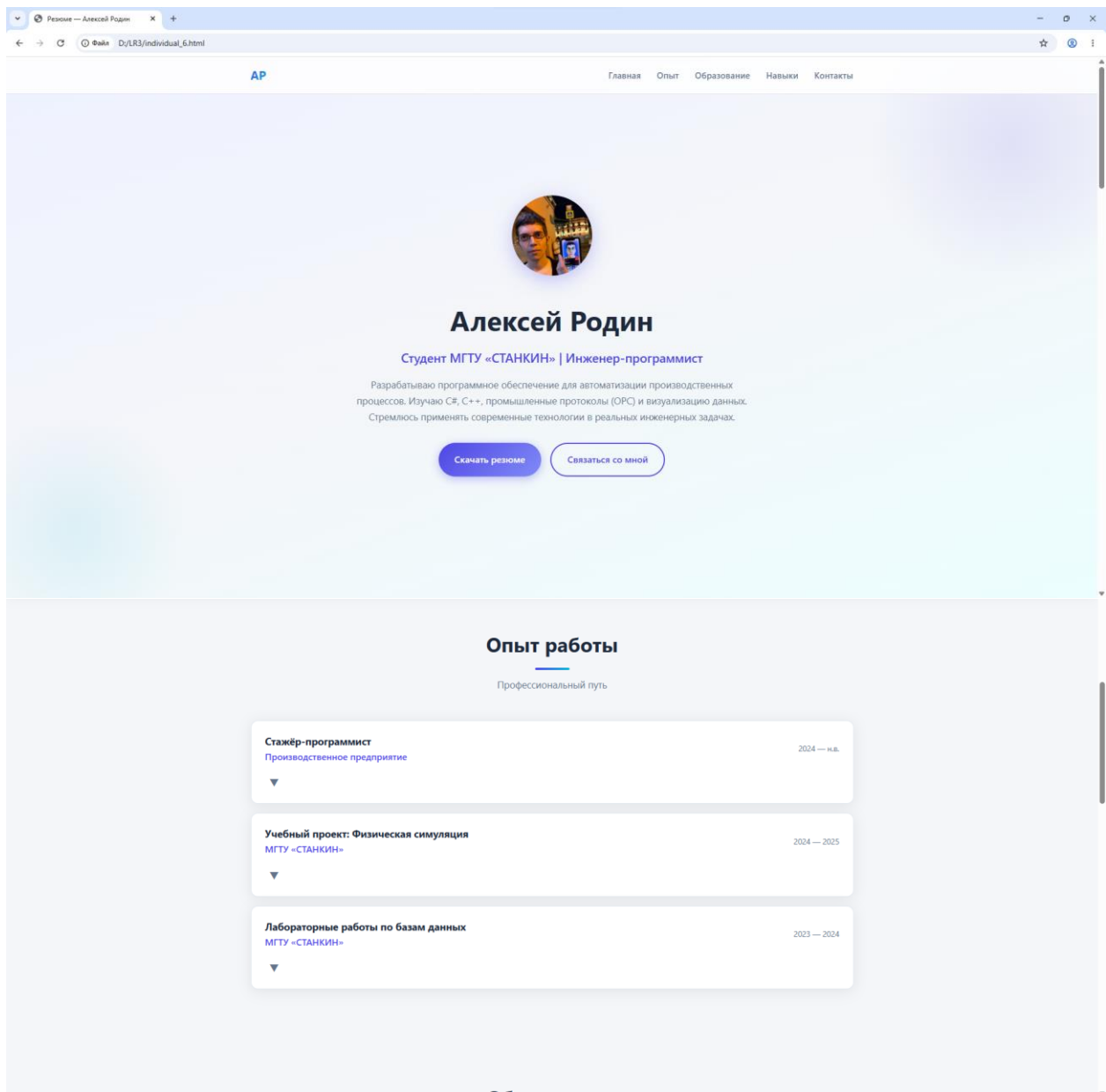
form.addEventListener('submit', (e) => {
  e.preventDefault();
  let allValid = true;

  fields.forEach(field => {
    const input = document.getElementById(field.id);
    const isValid = field.validate(input.value);
    if (!isValid) {
      allValid = false;
      input.classList.add('invalid');
      document.getElementById(field.errorId).classList.add('show');
    } else {
      input.classList.remove('invalid');
      input.classList.add('valid');
      document.getElementById(field.errorId).classList.remove('show');
    }
  });

  if (allValid) {
    formStatus.textContent = 'Сообщение успешно отправлено! Спасибо за обращение.';
    formStatus.className = 'form-status success';
    form.reset();
    fields.forEach(f => {
      document.getElementById(f.id).classList.remove('valid', 'invalid');
    });
    setTimeout(() => { formStatus.className = 'form-status'; }, 5000);
  } else {
    formStatus.textContent = 'Пожалуйста, исправьте ошибки в форме.';
    formStatus.className = 'form-status error';
  }
});
});
</script>

</body>
</html>

```



Образование

Академический фундамент

Учреждение	Специальность	Годы	Тип
МГТУ «СТАНКИН»	Автоматизация технологических процессов и производств	2022 — 2026	Бакалавриат
МГТУ «СТАНКИН»	Дисциплины: ОС и БД, ООП, Графические системы, Управление в АП	2023 — 2025	Курсовые ра
Профессиональное обучение	С# (75 ч), C++ (92 ч), Английский язык (300 ч)	2024 — н.в.	Курсы

Навыки

Технические и профессиональные компетенции

Технические навыки

C#

C++

Windows Forms

OPC Protocol

MySQL

SQL

ООП

Git

Английский (B1-B2)

Визуализация данных

C# / Windows Forms

85%

C++

70%

MySQL / SQL

80%

OPC / Пром. автоматизация

65%

Софт-навыки

Аналитическое мышление

Работа в команде

Тайм-менеджмент

Самоорганизация

Решение проблем

Обучаемость

Внимание к деталям

Самоорганизация

90%

Аналитика

85%

Командная работа

80%

Обучаемость

95%

Контакты

Готов обсудить проекты и стажировки

Email

alexey.rodin@example.com

Телефон

+7 (999) 123-45-67

Локация

Москва, Россия

GitHub

github.com/alexey-rodin

Написать мне

Ваше имя

Иван Иванов

Email

ivan@example.com

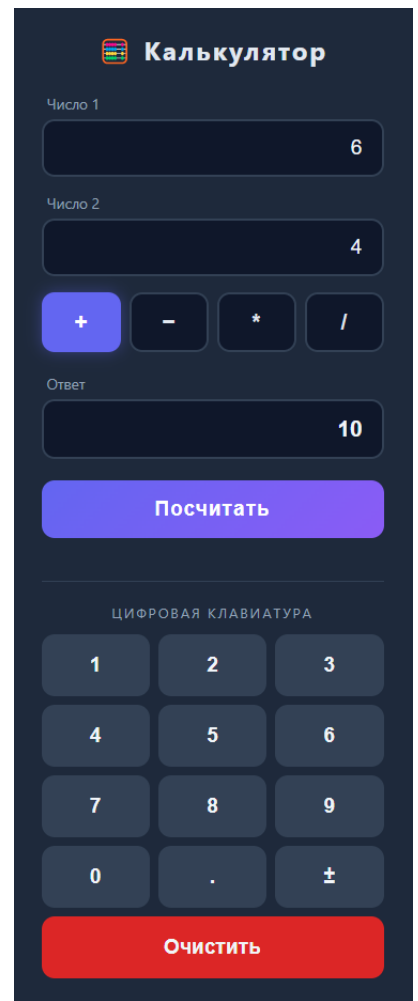
Сообщение

Расскажите о вашем проекте...

Отправить сообщение

Индивидуальные задания на повышенную оценку

- 1) Сделать калькулятор, выполняющий «+, -, *, /» и имеющий окно ответа, два окна ввода, на которых отображаются два числа, которые будут «+, -, *, /» между собой, кнопку «посчитать» и клавиатуру от 0 до 9. Если посчитанное число больше 15, в поле ответа калькулятора написать «число>15» и сделать фон этого поля красным. HTML+JS.



36

```

.calculator {
  background: #1e293b;
  border-radius: 20px;
  padding: 30px;
  box-shadow: 0 20px 60px rgba(0, 0, 0, 0.5),
    0 0 40px rgba(99, 102, 241, 0.1);
  width: 380px;
}

h1 {
  text-align: center;
  color: #e2e8f0;
  margin-bottom: 25px;
  font-size: 1.5em;
  letter-spacing: 2px;
}

.input-group {
  margin-bottom: 15px;
}

.input-group label {
  display: block;
  color: #94a3b8;
  font-size: 0.85em;
  margin-bottom: 6px;
  padding-left: 5px;
}

.input-group input {
  width: 100%;
  padding: 14px 18px;
  border: 2px solid #334155;
  border-radius: 12px;
  background: #0f172a;
  color: #f1f5f9;
  font-size: 1.2em;
  text-align: right;
  outline: none;
  transition: border-color 0.3s;
}

.input-group input:focus {
  border-color: #6366f1;
}

.operations {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin-bottom: 20px;
}

.operations button {
  flex: 1;
  padding: 14px;
  border: 2px solid #334155;
  border-radius: 12px;

```

```

background: #0f172a;
color: #e2e8f0;
font-size: 1.3em;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
transition: all 0.25s;
}

.operations button:hover {
background: #334155;
}

.operations button.active {
background: #6366f1;
border-color: #6366f1;
color: #fff;
box-shadow: 0 0 15px rgba(99, 102, 241, 0.4);
}

.answer-group {
margin-bottom: 20px;
}

.answer-group label {
display: block;
color: #94a3b8;
font-size: 0.85em;
margin-bottom: 6px;
padding-left: 5px;
}

.answer-group input {
width: 100%;
padding: 14px 18px;
border: 2px solid #334155;
border-radius: 12px;
background: #0f172a;
color: #f1f5f9;
font-size: 1.3em;
text-align: right;
outline: none;
transition: all 0.4s;
font-weight: bold;
}

.answer-group input.over-limit {
background: #dc2626;
border-color: #ef4444;
color: #fff;
box-shadow: 0 0 20px rgba(220, 38, 38, 0.4);
animation: pulse 1.5s infinite;
}

@keyframes pulse {
0%, 100% { box-shadow: 0 0 15px rgba(220, 38, 38, 0.4); }
50% { box-shadow: 0 0 30px rgba(220, 38, 38, 0.7); }
}

```

```

.btn-calculate {
  width: 100%;
  padding: 16px;
  border: none;
  border-radius: 12px;
  background: linear-gradient(135deg, #6366f1, #8b5cf6);
  color: #fff;
  font-size: 1.2em;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  letter-spacing: 1px;
  transition: transform 0.15s, box-shadow 0.3s;
  margin-bottom: 20px;
}

.btn-calculate:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 8px 25px rgba(99, 102, 241, 0.5);
}

.btn-calculate:active {
  transform: translateY(0);
}

.keyboard {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 8px;
}

.keyboard button {
  padding: 18px;
  border: none;
  border-radius: 12px;
  background: #334155;
  color: #f1f5f9;
  font-size: 1.2em;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
}

.keyboard button:hover {
  background: #475569;
  transform: translateY(-2px);
}

.keyboard button:active {
  transform: translateY(0);
  background: #6366f1;
}

.keyboard .btn-clear {
  background: #dc2626;
  grid-column: span 3;
}

```

```

.keyboard .btn-clear:hover {
  background: #ef4444;
}

.separator {
  height: 1px;
  background: #334155;
  margin: 20px 0;
}

.section-title {
  color: #94a3b8;
  font-size: 0.8em;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 2px;
  margin-bottom: 12px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="calculator">
  <h1> 🧮 Калькулятор</h1>

  <div class="input-group">
    <label>Число 1</label>
    <input type="text" id="num1" readonly value="0">
  </div>

  <div class="input-group">
    <label>Число 2</label>
    <input type="text" id="num2" readonly value="0">
  </div>

  <div class="operations">
    <button data-op="+" onclick="setOp(this)">+</button>
    <button data-op="-" onclick="setOp(this)">-</button>
    <button data-op="*" onclick="setOp(this)">*</button>
    <button data-op="/" onclick="setOp(this)">/</button>
  </div>

  <div class="answer-group">
    <label>Ответ</label>
    <input type="text" id="answer" readonly value="">
  </div>

  <button class="btn-calculate" onclick="calculate()">Посчитать</button>

  <div class="separator"></div>
  <div class="section-title">Цифровая клавиатура</div>

  <div class="keyboard">
    <button onclick="pressKey('1')">1</button>
    <button onclick="pressKey('2')">2</button>
    <button onclick="pressKey('3')">3</button>

```



```

    <button onclick="pressKey('4')">4</button>
    <button onclick="pressKey('5')">5</button>
    <button onclick="pressKey('6')">6</button>
    <button onclick="pressKey('7')">7</button>
    <button onclick="pressKey('8')">8</button>
    <button onclick="pressKey('9')">9</button>
    <button onclick="pressKey('0')">0</button>
    <button onclick="pressKey('.')">.</button>
    <button onclick="pressKey('-')">±</button>
    <button class="btn-clear" onclick="clearAll()">Очистить</button>
  </div>
</div>

<script>
  let currentField = 'num1';
  let selectedOp = '+';

  document.getElementById('num1').addEventListener('click', () => currentField = 'num1');
  document.getElementById('num2').addEventListener('click', () => currentField = 'num2');

  function setOp(btn) {
    document.querySelectorAll('.operations button').forEach(b => b.classList.remove('active'));
    btn.classList.add('active');
    selectedOp = btn.getAttribute('data-op');
  }

  document.querySelector('.operations button[data-op="+"]').classList.add('active');

  function pressKey(key) {
    const input = document.getElementById(currentField);
    let val = input.value;

    if (key === '.') {
      if (val.includes('.')) return;
      if (val === "" || val === '0') val = '0';
      val += '.';
    } else if (key === '-') {
      if (val.startsWith('-')) {
        val = val.substring(1);
      } else if (val !== '0') {
        val = '-' + val;
      }
    } else {
      if (val === '0') {
        val = key;
      } else {
        val += key;
      }
    }
  }

  input.value = val;
}

function clearAll() {
  document.getElementById('num1').value = '0';
  document.getElementById('num2').value = '0';
  document.getElementById('answer').value = "";

```

```

const answerInput = document.getElementById('answer');
answerInput.classList.remove('over-limit');
currentField = 'num1';
}

function calculate() {
  const a = parseFloat(document.getElementById('num1').value);
  const b = parseFloat(document.getElementById('num2').value);
  const answerInput = document.getElementById('answer');

  if (isNaN(a) || isNaN(b)) {
    answerInput.value = 'Ошибка';
    answerInput.classList.remove('over-limit');
    return;
  }

  let result;
  switch (selectedOp) {
    case '+': result = a + b; break;
    case '-': result = a - b; break;
    case '*': result = a * b; break;
    case '/':
      if (b === 0) {
        answerInput.value = 'Деление на 0!';
        answerInput.classList.remove('over-limit');
        return;
      }
      result = a / b;
      break;
  }

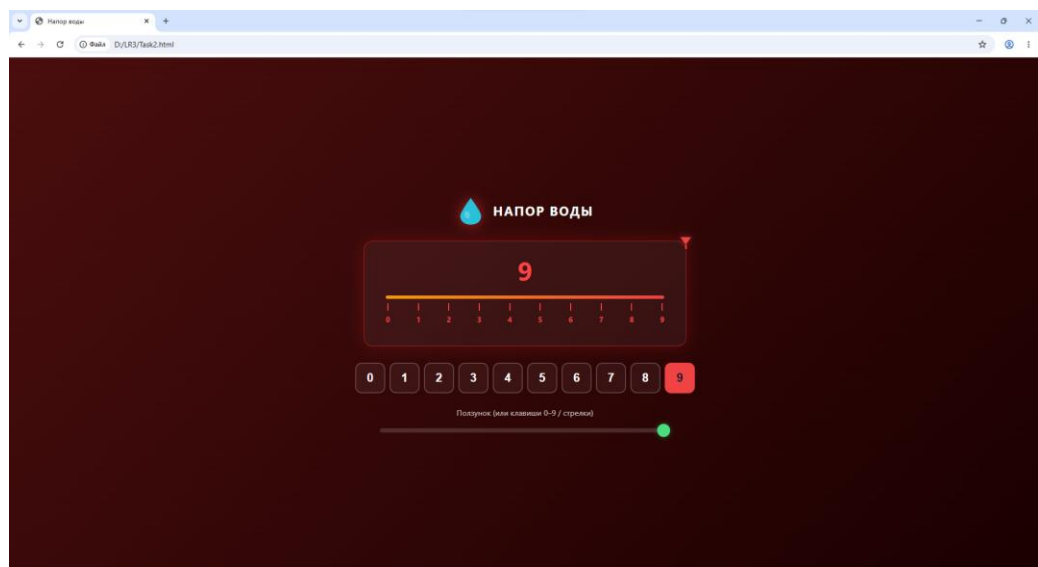
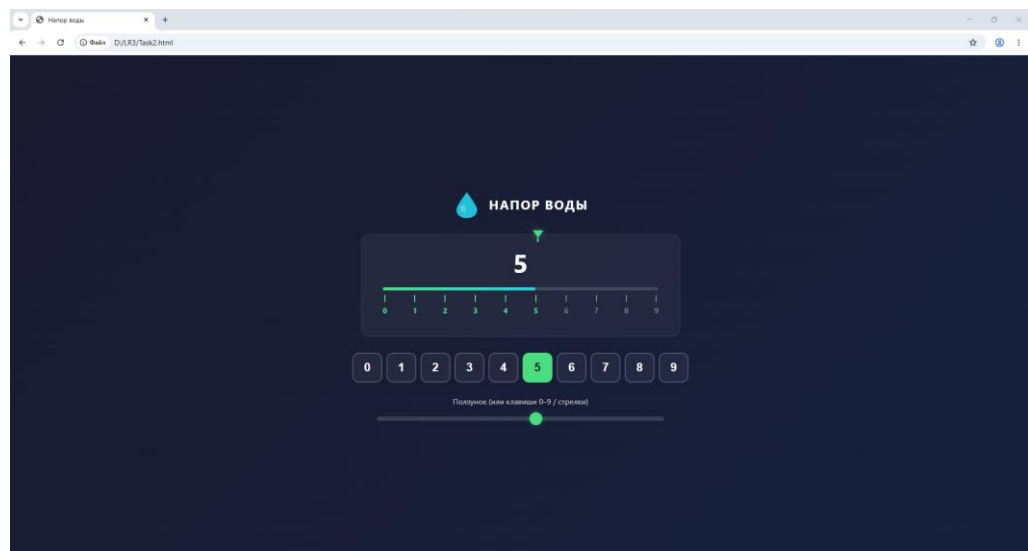
  result = Math.round(result * 1e10) / 1e10;

  if (result > 15) {
    answerInput.value = result;
    answerInput.classList.add('over-limit');
  } else {
    answerInput.value = result;
    answerInput.classList.remove('over-limit');
  }
}
</script>

</body>
</html>

```

- 2) Сделать горизонтальный стрелочный (на 10 делений) индикатор на `html-range`, клавиатуру от 0 до 9. По нажатию на кнопку числа стрелочный индикатор должен показать это число. И если введенное число больше 5, цвет любого элемента должен стать красным (например фон страницы или самого стрелочного индикатора). HTML+JS.



```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Напор воды</title>
  <style>
    * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
    body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; display: flex; flex-direction:
column; align-items: center; justify-content: center; min-height: 100vh; background: linear-
gradient(135deg, #1a1a2e, #16213e); color: #fff; transition: background 0.5s ease; }
    body.alert { background: linear-gradient(135deg, #4a0e0e, #1a0000); }

    .header { display: flex; align-items: center; gap: 16px; margin-bottom: 30px; }

    .drop {
      width: 52px; height: 52px;
      flex-shrink: 0;
      transition: filter 0.5s ease;
    }
  </style>

```

```

.drop.alert { filter: drop-shadow(0 0 12px rgba(239, 68, 68, 0.7)); }
.drop.path { transition: fill 0.5s ease; }

h1 { font-size: 1.5rem; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; }

.gauge-container { position: relative; width: 600px; max-width: 95vw; padding: 20px 30px 40px;
background: rgba(255, 255, 255, 0.05); border-radius: 16px; border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
backdrop-filter: blur(10px); transition: border-color 0.5s ease, box-shadow 0.5s ease; }
.gauge-container.alert { border-color: rgba(255, 50, 50, 0.5); box-shadow: 0 0 30px rgba(255, 50, 50, 0.2); }

.value-display { text-align: center; font-size: 3rem; font-weight: 700; margin-bottom: 15px; font-variant-numeric: tabular-nums; transition: color 0.5s ease; }
.value-display.alert { color: #ff4444; }

.scale { position: relative; height: 6px; background: rgba(255, 255, 255, 0.15); border-radius: 3px; margin: 0 10px; }
.scale-fill { position: absolute; top: 0; left: 0; height: 100%; border-radius: 3px; background: linear-gradient(90deg, #4ade80, #22d3ee); transition: width 0.4s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1), background 0.5s ease; width: 0%; }
.scale-fill.alert { background: linear-gradient(90deg, #f59e0b, #ef4444); }

.ticks { position: relative; display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0 0; margin: 0 10px; }
.tick { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; cursor: pointer; transition: transform 0.2s ease; }
.tick:hover { transform: scale(1.2); }
.tick-mark { width: 2px; height: 14px; background: rgba(255, 255, 255, 0.4); border-radius: 1px; transition: background 0.3s ease; }
.tick.active .tick-mark { background: #4ade80; }
.tick.alert .tick-mark { background: #ef4444; }
.tick-label { margin-top: 6px; font-size: 0.85rem; color: rgba(255, 255, 255, 0.5); transition: color 0.3s ease; }
.tick.active .tick-label { color: #4ade80; font-weight: 700; }
.tick.alert .tick-label { color: #ef4444; font-weight: 700; }

.needle-container { position: absolute; top: -8px; left: 0; width: 100%; pointer-events: none; transition: left 0.4s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); left: 0%; }
.needle { display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 0 auto; transform: translateX(-50%); }
.needle-tip { width: 0; height: 0; border-left: 10px solid transparent; border-right: 10px solid transparent; border-top: 14px solid #4ade80; filter: drop-shadow(0 0 6px rgba(74, 222, 128, 0.5)); transition: border-color 0.5s ease, filter 0.5s ease; }
.needle-tip.alert { border-top-color: #ef4444; filter: drop-shadow(0 0 6px rgba(239, 68, 68, 0.5)); }
.needle-stem { width: 3px; height: 8px; background: #4ade80; transition: background 0.5s ease; }
.needle-stem.alert { background: #ef4444; }

.keyboard { display: flex; gap: 8px; margin-top: 30px; flex-wrap: wrap; justify-content: center; }
.key { width: 56px; height: 56px; border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 12px; background: rgba(255, 255, 255, 0.05); color: #fff; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; cursor: pointer; transition: all 0.2s ease; display: flex; align-items: center; justify-content: center; user-select: none; }
.key:hover { background: rgba(255, 255, 255, 0.15); border-color: rgba(255, 255, 255, 0.4); transform: translateY(-2px); }
.key.active { transform: translateY(1px) scale(0.95); }
.key.active { background: #4ade80; color: #1a1a2e; border-color: #4ade80; }
.key.active.alert { background: #ef4444; border-color: #ef4444; }

```

```

    .range-wrapper { margin-top: 25px; width: 100%; max-width: 540px; }
    .range-wrapper label { display: block; text-align: center; margin-bottom: 10px; font-size: 0.9rem;
opacity: 0.7; }
    input[type="range"] { -webkit-appearance: none; appearance: none; width: 100%; height: 8px;
border-radius: 4px; background: rgba(255, 255, 255, 0.15); outline: none; transition: background 0.5s
ease; }
    input[type="range"]::-webkit-slider-thumb { -webkit-appearance: none; appearance: none; width:
24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #4ade80; cursor: pointer; box-shadow: 0 0 10px
rgba(74, 222, 128, 0.4); transition: background 0.5s ease; }
    input[type="range"]::-webkit-slider-thumb.alert { background: #ef4444; box-shadow: 0 0 10px
rgba(239, 68, 68, 0.4); }
    input[type="range"]::-moz-range-thumb { width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%;
background: #4ade80; cursor: pointer; border: none; box-shadow: 0 0 10px rgba(74, 222, 128, 0.4);
transition: background 0.5s ease; }
    input[type="range"]::-moz-range-thumb.alert { background: #ef4444; box-shadow: 0 0 10px
rgba(239, 68, 68, 0.4); }

    @media (max-width: 640px) {
        .key { width: 44px; height: 44px; font-size: 1.1rem; }
        .value-display { font-size: 2.2rem; }
        .tick-label { font-size: 0.7rem; }
        h1 { font-size: 1.2rem; }
        .drop { width: 40px; height: 40px; }
    }
</style>
</head>
<body>

    <div class="header">
        <svg class="drop" viewBox="0 0 64 64" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
            <path d="M32 4 C32 4 8 36 8 44 C8 57.3 18.7 64 32 64 C45.3 64 56 57.3 56 44 C56 36 32 4 32
4Z"
                fill="#22d3ee" opacity="0.9"/>
            <ellipse cx="24" cy="42" rx="6" ry="8" fill="rgba(255,255,255,0.25)" transform="rotate(-15 24
42)"/>
        </svg>
        <h1>Напор воды</h1>
    </div>

    <div class="gauge-container" id="gaugeContainer">
        <div class="value-display" id="valueDisplay">0</div>
        <div class="scale">
            <div class="scale-fill" id="scaleFill"></div>
        </div>
        <div class="needle-container" id="needleContainer">
            <div class="needle">
                <div class="needle-tip" id="needleTip"></div>
                <div class="needle-stem" id="needleStem"></div>
            </div>
        </div>
        <div class="ticks" id="ticksContainer"></div>
    </div>

    <div class="keyboard" id="keyboard"></div>

    <div class="range-wrapper">
        <label>Ползунок (или клавиши 0–9 / стрелки)</label>

```

```

    <input type="range" id="rangeInput" min="0" max="9" value="0" step="1">
  </div>

  <script>
    const MAX = 9;
    let currentValue = 0;
    const gaugeContainer = document.getElementById('gaugeContainer');
    const valueDisplay = document.getElementById('valueDisplay');
    const scaleFill = document.getElementById('scaleFill');
    const needleContainer = document.getElementById('needleContainer');
    const needleTip = document.getElementById('needleTip');
    const needleStem = document.getElementById('needleStem');
    const ticksContainer = document.getElementById('ticksContainer');
    const keyboard = document.getElementById('keyboard');
    const rangeInput = document.getElementById('rangeInput');
    const dropSvg = document.querySelector('.drop');

    for (let i = 0; i <= MAX; i++) {
      const tick = document.createElement('div');
      tick.className = 'tick';
      tick.dataset.value = i;
      tick.innerHTML = `<div class="tick-mark"></div><span class="tick-label">${i}</span>`;
      tick.addEventListener('click', () => setValue(i));
      ticksContainer.appendChild(tick);
    }

    for (let i = 0; i <= MAX; i++) {
      const key = document.createElement('button');
      key.className = 'key';
      key.textContent = i;
      key.dataset.value = i;
      key.addEventListener('click', () => setValue(i));
      keyboard.appendChild(key);
    }

    rangeInput.addEventListener('input', () => {
      setValue(Number(rangeInput.value));
    });

    function setValue(val) {
      currentValue = val;
      rangeInput.value = val;
      const isAlert = val > 5;
      const alertClass = 'alert';

      valueDisplay.textContent = val;
      valueDisplay.classList.toggle(alertClass, isAlert);
      gaugeContainer.classList.toggle(alertClass, isAlert);
      document.body.classList.toggle(alertClass, isAlert);
      dropSvg.classList.toggle(alertClass, isAlert);

      const pct = (val / MAX) * 100;
      scaleFill.style.width = pct + '%';
      scaleFill.classList.toggle(alertClass, isAlert);
      needleContainer.style.left = pct + '%';
      needleTip.classList.toggle(alertClass, isAlert);
      needleStem.classList.toggle(alertClass, isAlert);
    }
  </script>

```

```

document.querySelectorAll('.tick').forEach(t => {
  const tv = Number(t.dataset.value);
  t.classList.toggle('active', tv <= val);
  t.classList.toggle(alertClass, tv <= val && isAlert);
});

document.querySelectorAll('.key').forEach(k => {
  const kv = Number(k.dataset.value);
  k.classList.toggle('active', kv === val);
  k.classList.toggle(alertClass, kv === val && isAlert);
});

rangeInput.classList.toggle(alertClass, isAlert);
}

setValue(0);

document.addEventListener('keydown', (e) => {
  if (e.key >= '0' && e.key <= '9') {
    setValue(Number(e.key));
  } else if (e.key === 'ArrowRight' && currentValue < MAX) {
    setValue(currentValue + 1);
  } else if (e.key === 'ArrowLeft' && currentValue > 0) {
    setValue(currentValue - 1);
  }
});
</script>
</body>
</html>

```

- 3) Сделать форму для генерации HTML титульного листа для отчетов по лабораторным работам. На этой форме расположить следующие input поля: input кафедры, input группы, input ФИО преподавателя, input ФИО студента; кнопку сгенерировать, которая делает редирект на получившийся титульный лист. Внешний вид должен быть как у стандартного титульного листа, но в формате HTML документа. HTML+JS.

Параметры отчёта

Кафедра

Дисциплина

Группа

Студент

Преподаватель

Сформировать документ



МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 15.03.04
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»

ДИСЦИПЛИНА
«ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № ____

Выполнил: студент группы АДБ-23-06

Родин А.П. _____

Проверил: к.т.н., доцент

Ковалев И.А. _____

Москва, 2026

[Печать / Сохранить в PDF](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Конструктор титульника</title>
  <style>
    :root {
      --primary: #0056b3;
      --primary-hover: #004494;
      --bg-page: #f4f4f9;
      --bg-card: #fff;
      --text-main: #333;
      --text-muted: #555;
      --border: #ccc;
    }
    * { box-sizing: border-box; }
    html, body {
      height: 100%;
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: var(--bg-page);
    }
    .wrapper {
      min-height: 100%;
      display: grid;
      place-items: center;
    }
```

```

        padding: 20px;
    }
    .card {
        background: var(--bg-card);
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        width: 100%;
        max-width: 450px;
        padding: 30px;
    }
    .card__title {
        text-align: center;
        color: var(--text-main);
        margin: 0 0 20px;
        font-size: 1.4rem;
    }
    .field { margin-bottom: 15px; }
    .field__label {
        display: block;
        margin-bottom: 5px;
        font-weight: 600;
        color: var(--text-muted);
        font-size: 0.95rem;
    }
    .field__input {
        width: 100%;
        padding: 10px 12px;
        border: 1px solid var(--border);
        border-radius: 4px;
        font-size: 14px;
        transition: border-color 0.2s;
    }
    .field__input:focus {
        outline: none;
        border-color: var(--primary);
    }
    .btn {
        width: 100%;
        padding: 12px;
        background: var(--primary);
        color: #fff;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        font-size: 16px;
        font-weight: 700;
        cursor: pointer;
        transition: background 0.3s;
        margin-top: 8px;
    }
    .btn:hover { background: var(--primary-hover); }
    .btn:active { transform: translateY(1px); }
</style>
</head>
<body>
    <div class="wrapper">
        <form class="card" id="titleForm">
            <h1 class="card__title">Параметры отчёта</h1>

```

```

        <div class="field">
            <label class="field__label" for="inpDept">Кафедра</label>
            <input class="field__input" type="text" id="inpDept" required
placeholder="КСУ">
        </div>

        <div class="field">
            <label class="field__label" for="inpSubj">Дисциплина</label>
            <input class="field__input" type="text" id="inpSubj" required
placeholder="Программирование">
        </div>

        <div class="field">
            <label class="field__label" for="inpGrp">Группа</label>
            <input class="field__input" type="text" id="inpGrp" required
placeholder="АДБ-21-06">
        </div>

        <div class="field">
            <label class="field__label" for="inpStud">Студент</label>
            <input class="field__input" type="text" id="inpStud" required
placeholder="Иванов И.И.">
        </div>

        <div class="field">
            <label class="field__label" for="inpTchr">Преподаватель</label>
            <input class="field__input" type="text" id="inpTchr" required
placeholder="Петров П.П.">
        </div>

        <button type="submit" class="btn">Сформировать документ</button>
    </form>
</div>

<script>
    document.getElementById('titleForm').addEventListener('submit',
function(e) {
    e.preventDefault();

    const data = {
        dept: document.getElementById('inpDept').value.trim(),
        subj: document.getElementById('inpSubj').value.trim(),
        grp: document.getElementById('inpGrp').value.trim(),
        stud: document.getElementById('inpStud').value.trim(),
        tchr: document.getElementById('inpTchr').value.trim(),
        year: new Date().getFullYear()
    };

    // Валидация: проверяем, что все поля заполнены
    if (Object.values(data).some(v => !v && typeof v === 'string')) {
        alert('Пожалуйста, заполните все поля');
        return;
    }

    const markup = buildCoverPage(data);

    // Пытаемся открыть новое окно
    const preview = window.open('', '_blank');

```

```

        if (!preview || preview.closed || typeof preview.closed ===
'undefined') {
            alert('⚠ Браузер заблокировал всплывающее окно.\nРазрешите
попапы для этого сайта или используйте кнопку генерации повторно.');
```

return;

```

        }

        try {
            preview.document.write(markup);
            preview.document.close();
            preview.focus();
        } catch (err) {
            console.error('Ошибка при генерации:', err);
            alert('Произошла ошибка при создании документа. Проверьте консоль
разработчика (F12).');
```

});

```

        function buildCoverPage(d) {
            return `<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Титульный лист</title>
<style>
    @page { margin: 1cm 1.5cm 2cm 3cm; }
    html, body {
        margin: 1cm 1.5cm 2cm 3cm;
        font: 14pt "Times New Roman", Times, serif;
        line-height: 1.5;
        color: #000;
        background: #fff;
    }
    .center { text-align: center; }
    .uppercase { text-transform: uppercase; }
    .bold { font-weight: 700; }
    .mt-20 { margin-top: 20px; }
    .mt-40 { margin-top: 40px; }
    .mt-60 { margin-top: 60px; }
    .mb-40 { margin-bottom: 40px; }
    .mb-60 { margin-bottom: 60px; }
    .mt-100 { margin-top: 100px; }

    .header-block {
        margin-bottom: 40px;
        font-size: 12pt;
    }
    .work-title {
        margin: 60px 0;
        text-align: center;
    }
    .work-title h2 {
        font-size: 16pt;
        margin: 0 0 10px;
    }
    .signatures {
        width: 45%;

```

```

        margin-left: 55%;
        text-align: left;
    }
    .signatures p { margin: 8px 0; }
    .signature-line {
        display: inline-block;
        width: 120px;
        border-bottom: 1px solid #000;
        margin: 0 5px;
    }
    .year-block {
        text-align: center;
        margin-top: 100px;
    }
    .logo-placeholder {
        text-align: center;
        margin-bottom: 20px;
        color: #666;
        font-style: italic;
        font-size: 10pt;
    }
    @media print {
        body { margin: 1cm 1.5cm 2cm 3cm; }
        .no-print { display: none; }
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="logo-container" style="text-align: center; margin-bottom: 20px;">
        
    </div>

    <div class="header-block center uppercase">
        <span class="bold">МИНОБРНАУКИ РОССИИ</span><br>
        <span class="bold">Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение</span><br>
        <span class="bold">высшего образования</span><br>
        <span class="bold">«Московский государственный технологический
университет</span><br>
        <span class="bold">«СТАНКИН»</span><br>
        <span class="bold">(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)</span><br>
        <br>
        Институт цифровых интеллектуальных систем<br>
        Кафедра ${escapeHtml(d.dept)}<br>
        <br><br><br>
        Образовательная программа 15.03.04<br>
        «Автоматизация технологических процессов и производств»<br>
        <br>
        Дисциплина<br>
        «${escapeHtml(d.subj)}»
    </div>

    <div class="work-title">
        <h2>ОТЧЕТ</h2>
        <p>по лабораторной работе № ____</p>
    </div>

    <div class="signatures">

```

```

        <p><span class="bold">Выполнил:</span> студент группы
    ${escapeHtml(d.grp)}</p>
        <p>${escapeHtml(d.stud)} <span class="signature-line"></span></p>
        <br>
        <p><span class="bold">Проверил:</span> к.т.н., доцент</p>
        <p>${escapeHtml(d.tchr)} <span class="signature-line"></span></p>
    </div>

    <div class="year-block">
        Москва, ${d.year}
    </div>

    <div class="no-print center" style="margin-top: 30px; font-size: 10pt; color:
    #666;">
        <button onclick="window.print()" style="padding: 6px 12px; cursor:
    pointer;"><img alt="print icon" data-bbox="245 290 260 305"/> Печать / Сохранить в PDF</button>
    </div>
</body>
</html>`;
    }

    // Простая экранировка для защиты от XSS и поломки вёрстки
    function escapeHtml(str) {
        const div = document.createElement('div');
        div.textContent = str;
        return div.innerHTML;
    }
</script>
</body>
</html>

```

Список источников

1. Дакетт, Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Д. Дакетт ; пер. с англ. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2021. – 624 с. – ISBN 978-5-907181-23-4.
2. Флэнаган, Д. JavaScript. Подробное руководство / Д. Флэнаган ; пер. с англ. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2022. – 1088 с. – ISBN 978-5-93286-276-1.
3. Захаров, П. А. Основы веб-разработки : учебник для вузов / П. А. Захаров, М. В. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 480 с. – ISBN 978-5-534-15678-9.
4. MDN Web Docs : справочник по веб-технологиям. – Текст : электронный. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/> (дата обращения: 14.05.2026).
5. W3Schools : онлайн-учебник по HTML, CSS и JavaScript. – Текст : электронный. – URL: <https://www.w3schools.com/> (дата обращения: 14.05.2026).